

Teoría de la Computación y Verificación de Programas 2024. Fecha 1.

Comentario: El examen dura 2 horas. Es a libro cerrado. Ser breves y claros. No dedicar mucho tiempo a ningún ejercicio. Hay que hacer ejercicios de las tres unidades. ¡Mucha suerte!

Computabilidad

Ejercicio 1.

- ¿Cuándo un lenguaje es recursivamente enumerable y cuándo un lenguaje es recursivo?
- ¿Existen lenguajes recursivamente enumerables no recursivos? Dar un ejemplo.
- ¿Existen lenguajes no recursivamente enumerables? Dar un ejemplo.

Ejercicio 2. Construir (dar sólo la idea general) una MT que acepte los pares de códigos de MT $\langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle$ tales que la MT M_1 o la MT M_2 acepten la cadena vacía.

Ejercicio 3. Se prueba que todos los lenguajes recursivamente enumerables se reducen al lenguaje HP, representante del problema de la detención. Explicar por qué, si HP fuera recursivo, también lo serían todos los lenguajes recursivamente enumerables.

Ejercicio 4. Justificar por qué la siguiente función f no es una reducción del lenguaje HP al lenguaje HP^c (el complemento de HP): a todo par $\langle M_1 \rangle, w$, f le asigna el par $\langle M_2 \rangle, w$, tal que $\langle M_2 \rangle$ es como $\langle M_1 \rangle$ salvo que sus estados finales están invertidos (es decir, donde aparece q_A en $\langle M_1 \rangle$ aparece q_R en $\langle M_2 \rangle$ y viceversa). Comentario: asumir que los pares $\langle M_1 \rangle, w$ siempre son sintácticamente correctos.

Complejidad Computacional

Ejercicio 5.

- ¿Cuándo un lenguaje pertenece a la clase P y cuándo un lenguaje pertenece a la clase NP?
- Dar un ejemplo de lenguaje en NP que no estaría en P, y justificar por qué no estaría en P.
- Dar un ejemplo de lenguaje que no estaría en NP, y justificar por qué no estaría en NP.

Ejercicio 6. Describir el método que estudiamos para poblar la clase de los lenguajes NP-completos, contando ya al menos con un lenguaje que pertenezca a dicha clase, y justificar por qué es correcto.

Ejercicio 7.

- ¿Qué lenguajes se consideran tratables en la jerarquía espacial? Justificar por qué.
- Explicar por qué una MT que ocupa espacio $\text{poly}(n)$ puede tardar más que tiempo $\text{poly}(n)$.
- Dada una MT M_1 que ocupa espacio $S(n)$, explicar cómo se puede construir a partir de ella una MT M_2 que en espacio $S(n)$ imprima una cadena con $S(n)$ marcas X.

Verificación de Programas

Ejercicio 8.

- Especificar un programa que calcule el mcd, es decir el máximo común divisor, de dos números enteros. Comentario: en la postcondición se puede usar la notación $\text{mcd}(x, y)$.
- Justificar por qué $(x > 0, y = x)$ no es una especificación correcta de un programa que debe devolver, en la variable de salida y , el valor de la variable de entrada x .
- El hecho de que un programa satisfaga la especificación $(x > 0, x > 0)$, ¿asegura que la aserción $x > 0$ se cumpla a lo largo de toda su ejecución? Justificar la respuesta.

Ejercicio 9.

Asumiendo que se cumple la fórmula de correctitud total $\{p\} S \{q\}$ indicar, justificando la respuesta, si se cumple cada uno de los siguientes enunciados:

- Si S no termina, entonces su estado inicial no satisface p .
- Si S termina en un estado que satisface q , entonces su estado inicial satisface p .
- Si S termina en un estado que no satisface q , entonces su estado inicial no satisface p .

Ejercicio 10. Probar mediante el método H, usando el invariante p , la fórmula de correctitud parcial $\{p\} \text{while } \neg q \text{ do skip od } \{q\}$.

no nos
gustaba
que
dividiera
a un
conjunto
de nos